

Chidori: Diseño, desarrollo e investigación de un equipo médico de medición de bioimpedancia vesical para la prevención de eventos de incontinencia urinaria



Proyecto final de Carrera para la obtención del título de Bioingeniero

Autores:

Gonzalez Martin, Juan Bautista (63549)

Pires, Luca Federico (63042)

Tombesi, Rosario (63528)

Tutor: Gustavo Panza

Co-tutor: Rodrigo Cardenas

Fecha de entrega:

Índice

1.	Introducción	1
1.1.	Motivación	1
1.2.	Objetivos	2
1.2.1.	Objetivo general	2
1.2.2.	Objetivos específicos	3
2.	Marco teórico	3
2.1.	Vejiga urinaria	3
2.1.1.	Anatomía y fisiología	3
2.1.2.	Incontinencia urinaria	4
2.1.3.	Tratamientos y estrategias de manejo actuales	5
2.2.	Bioimpedancia eléctrica	5
2.2.1.	Principios generales	5
2.2.2.	Métodos de medición	6
2.2.3.	Relación entre bioimpedancia y llenado vesical	7
2.2.4.	Frecuencia de excitación	8
2.3.	Fundamentos del sistema de medición	9
2.3.1.	Cadena de adquisición	9
2.3.2.	Posicionamiento de electrodos	9
2.4.	Modelos predictivos	10
3.	Metodología	10
4.	Resultados	10
5.	Conclusiones	10

1. Introducción

1.1. Motivación

La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina y constituye una condición que puede afectar a personas de todas las edades, con un impacto significativo sobre la salud, la autonomía y la calidad de vida de quienes la padecen [1]. Esta afección presenta una alta prevalencia en la población adulta y es entre dos y cuatro veces más frecuente en mujeres que en hombres. Además, su incidencia aumenta progresivamente con la edad y, debido a su elevada prevalencia e impacto negativo en personas mayores de 65 años, es considerada un síndrome geriátrico [2].

Si bien la incontinencia urinaria se asocia con mayor frecuencia al envejecimiento, puede presentarse en individuos de cualquier grupo etario. En las mujeres, el embarazo, el parto y la menopausia constituyen factores de riesgo relevantes, mientras que en los hombres suele asociarse con patologías prostáticas. Asimismo, diversas enfermedades neurológicas, como las lesiones medulares, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson, pueden alterar el control vesical y favorecer la aparición de esta condición [3].

Las terapias y los tratamientos utilizados actualmente en pacientes con incontinencia urinaria pueden clasificarse en distintas categorías complementarias entre sí. En primer lugar, se encuentran las terapias conservadoras, orientadas a disminuir los síntomas mediante modificaciones en el estilo de vida. Entre las principales medidas se incluyen cambios en la dieta, abandono del tabaquismo, descenso de peso y ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Asimismo, suelen implementarse micciones programadas con el objetivo de prevenir episodios de incontinencia. Sin embargo, aunque estas estrategias pueden resultar efectivas en ciertos casos, los horarios fijos pueden ser rígidos y poco adaptables a las necesidades particulares y al contexto cotidiano de cada paciente.

En segundo lugar, existen tratamientos farmacológicos, principalmente indicados ante determinados síntomas de urgencia. Los fármacos utilizados incluyen antimuscarínicos y agonistas β_3 , los cuales pueden contribuir a reducir los episodios de incontinencia. No obstante, su uso puede asociarse con efectos adversos, especialmente relevantes en adultos mayores, como sequedad bucal, constipación, visión borrosa y mareos [4].

Finalmente, cuando las alternativas conservadoras y farmacológicas no resultan efectivas, pueden considerarse procedimientos invasivos. Según el tipo de incontinencia y la condición del paciente, estos incluyen la neuromodulación sacra, la administración intravesical de toxina botulínica y distintas cirugías correctivas. Si bien estos procedimientos pueden mejorar significativamente los síntomas, algunos se caracterizan por ser costosos, invasivos y estar asociados con posibles complicaciones [4].

En la práctica clínica, especialmente en pacientes adultos mayores, es frecuente recurrir a productos absorbentes como estrategia de contención. Sin embargo, esta solución también presenta limitaciones, ya que puede representar una carga económica sostenida y no

aborda el mecanismo que origina la pérdida de orina.

A pesar de la variedad de tratamientos disponibles, persisten desafíos asociados con su implementación y efectividad a largo plazo. Muchas alternativas presentan limitaciones vinculadas con su costo, invasividad, efectos adversos o escasa adaptabilidad a pacientes con movilidad reducida o deterioro cognitivo. Estas dificultades evidencian la necesidad de desarrollar nuevas estrategias que permitan mejorar el monitoreo y la gestión de la condición de manera accesible, segura y adaptada a las necesidades de cada paciente.

En este contexto, la bioimpedancia eléctrica surge como una alternativa prometedora para el monitoreo no invasivo y continuo del estado vesical. Esta técnica se basa en la medición de las propiedades eléctricas de los tejidos biológicos mediante la inyección de corrientes alternas de baja amplitud y el análisis de la respuesta eléctrica obtenida. Debido a que los tejidos y fluidos corporales presentan propiedades eléctricas diferentes, los cambios en el volumen de orina dentro de la vejiga pueden producir variaciones medibles en la impedancia eléctrica de la región abdominal [5], [6].

El desarrollo de dispositivos portátiles basados en bioimpedancia podría permitir la implementación de sistemas de monitoreo continuo, de bajo costo y potencialmente utilizables en entornos domiciliarios o clínicos. No obstante, la medición de bioimpedancia vesical presenta desafíos relacionados con la variabilidad anatómica entre individuos, el movimiento corporal, la ubicación de los electrodos y la influencia de otros tejidos abdominales sobre la señal obtenida [7].

El presente proyecto propone estudiar la bioimpedancia como herramienta no invasiva para estimar el estado de llenado vesical y anticipar la necesidad de micción. Su relevancia radica en aportar evidencia científica sobre un enfoque accesible, continuo y objetivo, con potencial para mejorar el manejo de pacientes con incontinencia urinaria. El trabajo parte de un prototipo desarrollado previamente y aborda su rediseño electrónico, la mejora de la calidad de señal, la recolección experimental de datos y la evaluación de métodos de predicción personalizados.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar y validar un dispositivo médico portátil y económico para el monitoreo no invasivo del llenado vesical mediante bioimpedancia eléctrica, optimizando un prototipo existente y realizando un estudio experimental orientado a la generación de una base de datos poblacional que permita analizar la relación entre la impedancia y el volumen vesical, así como explorar técnicas de predicción del momento de la micción para la prevención de episodios de incontinencia urinaria.

1.2.2. Objetivos específicos

El presente trabajo tiene como objetivo el rediseño y la optimización de un sistema de medición de bioimpedancia orientado al monitoreo del llenado vesical. Para ello, se propone desarrollar una nueva placa electrónica que incorpore un esquema de filtrado en la etapa de adquisición de la señal, con el fin de reducir el nivel de ruido y mejorar la sensibilidad y estabilidad general del dispositivo. Asimismo, se buscará optimizar la portabilidad del sistema mediante la reducción del consumo energético y del tamaño de la placa electrónica.

Además, se plantea desarrollar una interfaz gráfica que facilite la interacción con el usuario y permita una visualización clara e intuitiva de los resultados. En paralelo, se construirá una base de datos experimental a partir de mediciones obtenidas durante pruebas controladas. Esta base permitirá implementar y evaluar modelos de análisis de datos orientados a predecir el estado de llenado vesical a partir de cambios en la bioimpedancia.

El trabajo también tiene como finalidad investigar y definir métricas cuantitativas para evaluar la confiabilidad, estabilidad y desempeño del sistema, estableciendo criterios objetivos para su validación. Se buscará realizar pruebas experimentales en distintos escenarios de uso con el propósito de analizar la seguridad y eficacia del sistema, considerando su potencial aplicación clínica. Como objetivo de máxima, se propone publicar los resultados obtenidos en una revista científica o congreso relacionado con las áreas de bioingeniería y bioimpedancia.

2. Marco teórico

2.1. Vejiga urinaria

2.1.1. Anatomía y fisiología

La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco ubicado en la cavidad pélvica y constituye la víscera más anterior de la pelvis. Su función principal es almacenar temporalmente la orina producida por los riñones hasta que pueda ser eliminada mediante la micción. Cuando se encuentra vacía permanece dentro de la pelvis, por detrás de la sínfisis del pubis; a medida que se llena, se distiende y asciende hacia la cavidad abdominal [8], [9].

En estado de vaciamiento presenta una forma aproximadamente piramidal y puede describirse mediante un vértice, una base o fondo, un cuerpo y un cuello. El vértice se orienta hacia la sínfisis del pubis y se continúa con el ligamento umbilical medio, remanente del uraco que se dirige hacia el ombligo. La base se orienta en dirección posteroinferior y el cuerpo constituye la región principal de almacenamiento. Inferiormente, la vejiga se estrecha para formar el cuello vesical, que se continúa con la uretra [8], [9].

Los dos uréteres ingresan por la región posterior de la vejiga y la uretra se origina en su extremo inferior. Los orificios ureterales y el orificio uretral interno delimitan sobre la

superficie interna una región triangular denominada trígono vesical. El trayecto oblicuo de los uréteres a través de la pared vesical contribuye a limitar el reflujo de orina hacia el tracto urinario superior cuando la vejiga se llena o se contrae durante la micción [10]. Esta pared se encuentra revestida internamente por urotelio y contiene una capa de músculo liso denominada músculo detrusor, cuya contracción coordinada permite expulsar la orina [8].

La función vesical comprende una fase de almacenamiento y otra de vaciamiento o micción. Durante el llenado, la distensibilidad de la pared permite que el volumen aumente con una elevación relativamente pequeña de la presión intravesical, propiedad denominada acomodación o *compliance* vesical. La capacidad funcional varía entre individuos; en el adulto, el volumen que puede almacenarse cómodamente es, en promedio, de 300 a 400 mL [8], [10].

A medida que la vejiga se llena, la distensión de su pared activa receptores sensitivos que informan el estado de llenado a la médula espinal y a los centros encefálicos. Durante el almacenamiento, la actividad simpática y somática mantiene relajado el detrusor y cerrada la salida uretral. Cuando el grado de llenado y el contexto permiten iniciar la micción, aumenta la actividad parasimpática, se contrae el detrusor y disminuye la resistencia uretral. Esto requiere la relajación coordinada del cuello vesical y del esfínter uretral externo, este último formado por músculo estriado y sujeto al control voluntario. De este modo, circuitos espinales y encefálicos coordinan la expulsión de la orina [10], [11].

2.1.2. Incontinencia urinaria

La International Continence Society define la incontinencia urinaria como la queja de cualquier pérdida involuntaria de orina [1]. Se trata de un síntoma y no de una etiología única. Las formas clínicas más frecuentes son:

- **Incontinencia urinaria de esfuerzo:** pérdida asociada con un esfuerzo, ejercicio, tos o estornudo, generalmente vinculada con hipermovilidad uretral o insuficiencia esfinteriana.
- **Incontinencia urinaria de urgencia:** pérdida precedida o acompañada por una necesidad súbita y difícil de posponer. Puede presentarse dentro del síndrome de vejiga hiperactiva.
- **Incontinencia mixta:** coexistencia de síntomas de esfuerzo y de urgencia.
- **Incontinencia por rebosamiento o asociada con retención:** pérdida relacionada con un vaciado insuficiente y un volumen residual elevado.
- **Incontinencia funcional:** incapacidad de llegar al sanitario o utilizarlo a tiempo por limitaciones motoras, cognitivas o ambientales, aun cuando el tracto urinario pueda conservar su función.

Desde el punto de vista fisiopatológico, la incontinencia puede deberse a alteraciones del

detrusor o del tracto de salida vesical. Entre las primeras se encuentran la hiperactividad del detrusor y la disminución de la acomodación; entre las segundas, la hipermovilidad uretral y la incompetencia esfinteriana. Por ello, la pérdida involuntaria de orina debe entenderse como un síntoma que puede responder a mecanismos y enfermedades diferentes, cuya identificación es necesaria para orientar el tratamiento [12].

El monitoreo del llenado no corrige por sí mismo la causa de la incontinencia; busca aportar una señal anticipatoria para personas que conservan capacidad de almacenamiento y pueden beneficiarse de una indicación de vaciado. Esto puede ser especialmente útil cuando la percepción de plenitud está disminuida.

2.1.3. Tratamientos y estrategias de manejo actuales

El abordaje se selecciona según el subtipo, la gravedad, las comorbilidades y las preferencias del paciente. Las intervenciones conservadoras suelen constituir la primera línea e incluyen educación, ajustes en la ingesta de líquidos, reducción de peso cuando está indicada, entrenamiento vesical y ejercicios supervisados de la musculatura del piso pélvico. Existe evidencia de beneficio del entrenamiento del piso pélvico en mujeres con incontinencia de esfuerzo y mixta [4], [13].

En la incontinencia de urgencia pueden emplearse antimuscarínicos o agonistas β_3 . La elección requiere valorar contraindicaciones, adherencia y efectos adversos, particularmente en personas mayores. Cuando las medidas previas son insuficientes se consideran, según el cuadro, toxina botulínica intradetrusor, neuromodulación, agentes de relleno uretral o procedimientos quirúrgicos. Los productos absorbentes y la micción asistida o programada ayudan a contener o prevenir episodios, pero no tratan necesariamente el mecanismo subyacente [4].

El intervalo entre micciones cambia con la ingesta, la diuresis, la actividad y otros factores. Una estimación continua del llenado mediante bioimpedancia podría permitir avisos personalizados; su utilidad clínica, sin embargo, deberá demostrarse mediante estudios comparativos y no puede inferirse únicamente del desempeño electrónico.

2.2. Bioimpedancia eléctrica

2.2.1. Principios generales

La bioimpedancia caracteriza la oposición que presenta un tejido al paso de corriente. Para una excitación sinusoidal en régimen estacionario, se define como

$$Z(\omega) = \frac{V(\omega)}{I(\omega)} = R(\omega) + jX(\omega), \quad (1)$$

donde R es la componente resistiva, X la reactancia y $\omega = 2\pi f$. Su módulo y fase resultan

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \left(\frac{X}{R} \right). \quad (2)$$

Los líquidos intra y extracelulares aportan caminos conductivos, mientras que las membranas celulares se comportan aproximadamente como elementos capacitivos. Por esta razón la impedancia depende de la frecuencia. A bajas frecuencias la corriente circula principalmente por el espacio extracelular; al aumentar la frecuencia, la reactancia de membrana disminuye y una fracción mayor atraviesa el medio intracelular [14]. El tejido es heterogéneo y anisótropo, de modo que un modelo concentrado representa un comportamiento macroscópico y no una descripción anatómica exacta.

El modelo equivalente presentado por Al-Rawi et al. representa el medio extracelular mediante R_o y el intracelular mediante R_i , mientras que C_{in} modela el comportamiento capacitivo de la membrana celular. Esta disposición permite visualizar cómo el aumento de la frecuencia reduce la reactancia capacitiva y habilita una mayor contribución del camino intracelular [15].

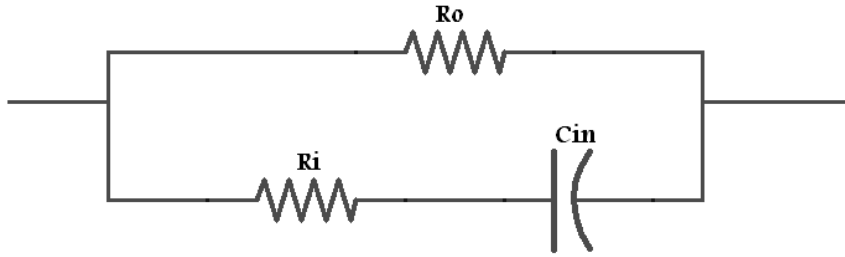


Figura 1: Modelo eléctrico equivalente simplificado del tejido biológico. R_o representa la resistencia extracelular, R_i la resistencia intracelular y C_{in} la capacitancia de la membrana celular. Reproducida de Al-Rawi et al. [15].

Una representación habitual es el modelo de Cole–Cole:

$$Z(\omega) = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1 + (j\omega\tau)^{1-\alpha}}, \quad (3)$$

donde R_0 y R_∞ son los límites resistivos de baja y alta frecuencia, τ es una constante de tiempo y α describe la dispersión de los tiempos de relajación [16]. Este modelo es especialmente útil en espectroscopía. En una medición a frecuencia única, se sigue la evolución temporal de un punto del espectro y no es posible identificar de forma independiente todos sus parámetros.

2.2.2. Métodos de medición

La medición de impedancia eléctrica en el cuerpo se realiza principalmente mediante el método corriente–tensión: se inyecta una corriente alterna de amplitud conocida y se mide la tensión resultante sobre la superficie corporal. Según la cantidad y función de los electrodos, pueden distinguirse tres configuraciones [17]:

- **Bipolar:** utiliza dos electrodos, ambos compartidos para inyectar corriente y medir tensión. Es la configuración más simple y compacta, pero la impedancia medida incluye directamente las interfaces electrodo–piel.
- **Tripolar:** emplea un electrodo de corriente, uno de tensión y un tercero común a ambas funciones. Permite medir el potencial en un punto distinto del de inyección y conserva una implementación relativamente sencilla, aunque el electrodo compartido mantiene la influencia de la impedancia de contacto.
- **Tetrapolar:** utiliza dos electrodos para inyectar corriente y otros dos exclusivamente para medir la diferencia de potencial. Esta separación reduce la contribución de las interfaces de sensado y es la configuración más utilizada en estudios experimentales sobre seres humanos.

En la configuración tetrapolar, los electrodos de tensión se conectan a una entrada de impedancia muy alta, por lo que la corriente que circula a través de ellos es despreciable. La impedancia se estima como

$$Z_T = \frac{V_{\text{med}}}{I_{\text{iny}}}. \quad (4)$$

De esta manera, la impedancia de contacto electrodo–piel, generalmente mayor que la del tejido, tiene un efecto mucho menor sobre la tensión registrada y se obtiene una mejor relación señal–ruido que con las configuraciones bipolar y tripolar. Esta ventaja justifica la elección del método tetrapolar para el monitoreo vesical. Sin embargo, no se eliminan por completo los errores asociados con el desbalance de los contactos, las capacitancias parásitas y la distribución no uniforme de sensibilidad; por ello, la geometría debe mantenerse constante entre mediciones [14], [17].

2.2.3. Relación entre bioimpedancia y llenado vesical

La orina presenta una conductividad eléctrica mayor que la de muchos de los tejidos circundantes. Al llenarse la vejiga aumenta su tamaño, sustituye parte del volumen ocupado por otros tejidos y modifica la distribución de las líneas de corriente en el abdomen inferior. En configuraciones apropiadas, este cambio produce una disminución de la impedancia. Esta relación se estudia desde los primeros trabajos de medición resistiva del volumen vesical y fue posteriormente evaluada de forma no invasiva en seres humanos [5], [6], [18].

Li et al. desarrollaron en 2013 un sistema tetrapolar que inyectaba una corriente sinusoidal de 1 mA pico a pico a 50 kHz y estimaba la impedancia mediante amplificación diferencial y demodulación sensible a fase. Los autores indicaron que la impedancia abdominal de interés se encontraba aproximadamente entre 10 y 30 Ω y que el cambio asociado con el llenado podía ser inferior a 1 Ω . Esto exige una cadena de adquisición capaz de resolver variaciones pequeñas sobre un valor basal mayor. En una prueba preliminar con un voluntario observaron una tendencia decreciente en la bioimpedancia durante la acumulación

de orina, consistente con el aumento de un volumen conductor dentro de la vejiga [19].

Estudios posteriores aportaron evidencia con diseños más amplios. En ocho voluntarios, Li et al. hallaron una correlación negativa entre la tensión medida y el tiempo de acumulación para tres ubicaciones evaluadas [20]. Otros desarrollos emplearon arreglos de ocho electrodos y regresión lineal [21]. También se desarrollaron dispositivos tetrapolares portátiles que emplean algoritmos de aprendizaje profundo para reducir interferencias y artefactos en la señal [22].

La medición superficial no registra únicamente la vejiga, sino también la contribución eléctrica de la piel, la grasa, los músculos, otros órganos y los fluidos atravesados por la corriente. La magnitud observada también depende de la distancia entre electrodos, antropometría, postura, respiración, movimiento, temperatura, sudoración y composición de la orina. En consecuencia, una tendencia decreciente es fisiológicamente plausible, pero no basta para asumir una conversión universal entre ohmios y mililitros. Revisiones recientes coinciden en que la bioimpedancia es prometedora para monitoreo continuo, aunque su robustez fuera de condiciones controladas sigue siendo un desafío [7], [17], [19].

2.2.4. Frecuencia de excitación

La impedancia de los tejidos depende de la frecuencia de excitación debido al comportamiento capacitivo de las membranas celulares y a la interfaz entre los electrodos y la piel. A frecuencias bajas, la corriente circula principalmente por el medio extracelular y aumenta la influencia de la impedancia de contacto. Al elevar la frecuencia, disminuye la reactancia de las membranas y aumenta la contribución de los caminos intracelulares; sin embargo, también adquieren mayor importancia las capacitancias parásitas, el ancho de banda de los amplificadores y los errores de fase [14].

La revisión de Noyori et al. indica que la mayoría de los estudios de monitoreo vesical en seres humanos empleó señales sinusoidales entre 10 y 100 kHz. Otros trabajos describen información útil de los tejidos en un intervalo más amplio, aproximadamente entre 10 y 300 kHz [17], [19]. Estos valores representan rangos explorados en la literatura y no garantizan por sí solos el funcionamiento correcto de cualquier circuito dentro de toda la banda.

En este trabajo se seleccionó una frecuencia fija de 50 kHz porque se encuentra dentro del intervalo más utilizado en estudios humanos y constituye un compromiso entre sensibilidad fisiológica y complejidad electrónica. Frente a frecuencias menores, reduce la influencia relativa de la interfaz electrodo–piel; frente a frecuencias mayores, permite controlar mejor los efectos parásitos y las limitaciones de ancho de banda.

2.3. Fundamentos del sistema de medición

2.3.1. Cadena de adquisición

Un sistema tetrapolar de bioimpedancia comprende un generador sinusoidal, una fuente de corriente, dos electrodos de inyección, dos de medición, amplificación diferencial, filtrado, demodulación y conversión analógico–digital. La fuente debe mantener una corriente aproximadamente constante frente a cambios de carga, mientras que la etapa de adquisición debe recuperar una pequeña tensión diferencial en presencia de ruido y modo común. El filtrado y la demodulación permiten extraer la amplitud de la señal [15].

Como la medición requiere aplicar una corriente al cuerpo, su amplitud debe seleccionarse de acuerdo con los límites de seguridad establecidos por la norma IEC 60601-1. Estos límites dependen de la frecuencia de la señal, del tipo de parte aplicada y de las condiciones de funcionamiento del equipo, por lo que su cumplimiento debe verificarse antes de realizar mediciones en seres humanos [23].

2.3.2. Posicionamiento de electrodos

La ubicación de los electrodos determina qué regiones contribuyen en mayor medida a la tensión medida. Por ello, una disposición reproducible en el abdomen inferior debe favorecer la sensibilidad a los cambios de la vejiga y reducir la variación causada por desplazamientos [20].

En el estudio de Li et al., la simulación bidimensional comparó cuatro pares de electrodos de inyección y tres pares de medición para volúmenes vesicales entre 0 y 600 mL. La configuración posteriormente validada en ocho voluntarios ubicó los electrodos de inyección $S1$ y $S2$ a ambos lados del punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis, separados 3 cm de la línea media, y los electrodos de medición $M3$ y $M4$ sobre los laterales del abdomen al mismo nivel, como se ilustra en la Figura 2. Este par produjo la mayor variación relativa media de tensión ($27,5 \pm 14,7\%$), significativamente superior a las otras dos posiciones ensayadas [20].

Esta configuración constituye un punto de partida y no una ubicación universal, ya que el espesor adiposo, la geometría pélvica y la posición de la vejiga modifican la distribución de corriente. Su aplicación en el prototipo requiere evaluar repetibilidad y sensibilidad entre distintos sujetos [20].

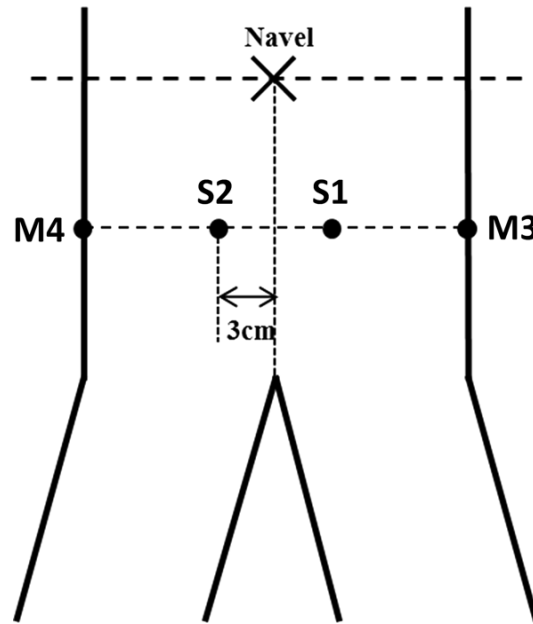


Figura 2: Ubicación de los electrodos de inyección $S1$ – $S2$ y de medición $M3$ – $M4$ empleada en el estudio experimental. Reproducida de Li et al. [20], bajo licencia CC BY 4.0.

2.4. Modelos predictivos

3. Metodología

4. Resultados

5. Conclusiones

Referencias

- [1] P. Abrams, L. Cardozo, M. Fall et al., «The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function: Report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society,» *Neurourology and Urodynamics*, vol. 21, n.º 2, págs. 167-178, 2002. DOI: 10.1002/nau.10052
- [2] J. E. Robles, «La incontinencia urinaria,» *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, vol. 29, n.º 2, 2006. dirección: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272006000300006
- [3] S. W. Leslie, L. N. Tran e Y. Puckett, «Urinary Incontinence,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2024. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559095/>
- [4] European Association of Urology. «EAU Guidelines on Non-neurogenic Female Lower Urinary Tract Symptoms: Disease Management,» visitado 11 de ago. de 2026. dirección: <https://uroweb.org/guidelines/non-neurogenic-female-luts/chapter/disease-management>

- [5] J. C. Abbey y L. Close, «Electrical Impedance Measurement of Urinary Bladder Fullness,» *Journal of Microwave Power*, vol. 18, n.º 3, págs. 305-309, 1983. DOI: 10.1080/16070658.1983.11689335
- [6] W.-C. Liao y F.-S. Jaw, «Noninvasive Electrical Impedance Analysis to Measure Human Urinary Bladder Volume,» *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, vol. 37, n.º 8, págs. 1071-1075, 2011. DOI: 10.1111/j.1447-0756.2010.01487.x
- [7] A. Hafid et al., «State of the Art of Non-Invasive Technologies for Bladder Monitoring: A Scoping Review,» *Sensors*, vol. 23, n.º 5, pág. 2758, 2023. DOI: 10.3390/s23052758
- [8] R. L. Drake, A. W. Vogl y A. W. M. Mitchell, *Gray. Anatomía para estudiantes*, 3.^a ed. Barcelona: Elsevier, 2015.
- [9] E. S. Shermadou, S. Rahman y S. W. Leslie, «Anatomy, Abdomen and Pelvis: Bladder,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531465/>
- [10] N. J. Lanzotti, M. A. Tariq y S. R. Bolla, «Physiology, Bladder,» en *StatPearls*, Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2023. visitado 11 de ago. de 2026. dirección: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538533/>
- [11] C. J. Fowler, D. Griffiths y W. C. de Groat, «The Neural Control of Micturition,» *Nature Reviews Neuroscience*, vol. 9, n.º 6, págs. 453-466, 2008. DOI: 10.1038/nrn2401 dirección: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2897743/>
- [12] H. Chiang, R. Susaeta, R. Valdevenito, R. Rosenfeld y C. Finsterbusch, «Incontinencia urinaria,» *Revista Médica Clínica Las Condes*, vol. 24, n.º 2, págs. 219-227, 2013. DOI: 10.1016/S0716-8640(13)70153-6 visitado 14 de ago. de 2026. dirección: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-incontinencia-urinaria-S0716864013701536>
- [13] C. Dumoulin, L. P. Cacciari y E. J. C. Hay-Smith, «Pelvic Floor Muscle Training versus No Treatment, or Inactive Control Treatments, for Urinary Incontinence in Women,» *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n.º 10, pág. CD005654, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD005654.pub4
- [14] S. Grimnes y O. G. Martinsen, *Bioimpedance and Bioelectricity Basics*, 3.^a ed. Academic Press, 2015. DOI: 10.1016/C2012-0-06951-7
- [15] A. H. Al-Rawi, W. M. A. Ibrahim y E. H. Mirza, «DC Feedback for Wide Band Frequency Fixed Current Source,» *Journal of Electrical Bioimpedance*, vol. 4, págs. 33-37, 2013. DOI: 10.5617/jeb.294
- [16] K. S. Cole, «Permeability and Impermeability of Cell Membranes for Ions,» *Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology*, vol. 8, págs. 110-122, 1940. DOI: 10.1101/SQB.1940.008.01.013
- [17] S. S. Noyori, G. Nakagami y H. Sanada, «Non-invasive Urine Volume Estimation in the Bladder by Electrical Impedance-Based Methods: A Review,» *Medical Engineering & Physics*, vol. 101, pág. 103748, 2022. DOI: 10.1016/j.medengphy.2021.103748

- [18] F. M. Waltz, G. W. Timm y W. E. Bradley, «Bladder Volume Sensing by Resistance Measurement,» *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 18, n.º 1, págs. 42-46, 1971. DOI: 10.1109/TBME.1971.4502788
- [19] R. Li, J. Gao, H. Wang y Q. Jiang, «Design of a Noninvasive Bladder Urinary Volume Monitoring System Based on Bio-Impedance,» *Engineering*, vol. 5, págs. 321-325, 2013. DOI: 10.4236/eng.2013.510B065
- [20] Y. Li et al., «Analysis of Measurement Electrode Location in Bladder Urine Monitoring Using Electrical Impedance,» *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 18, n.º 1, pág. 34, 2019. DOI: 10.1186/s12938-019-0651-4 visitado 14 de ago. de 2026. dirección: <https://doi.org/10.1186/s12938-019-0651-4>
- [21] S. S. Noyori, G. Nakagami, H. Noguchi, T. Mori y H. Sanada, «A Small 8-Electrode Electrical Impedance Measurement Device for Urine Volume Estimation in the Bladder,» en *2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society*, 2021, págs. 7174-7177. DOI: 10.1109/EMBC46164.2021.9631032
- [22] K. Dheman, S. Walser, P. Mayer et al., *Non-invasive Urinary Bladder Volume Estimation with Artefact-suppressed Bio-impedance Measurements*, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2303.14028 arXiv: 2303.14028 [eess.SP].
- [23] International Electrotechnical Commission, *Medical Electrical Equipment—Part 1: General Requirements for Basic Safety and Essential Performance*, 3.2, IEC 60601-1, 2020.